# Оркестрация контейнеров

Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б.Н.Ельцина

Антон Александрович Кошелев

# Kubernetes

это система управления контейнерами (orchestration system).



kubernetes

# KUBERNETES

8 букв

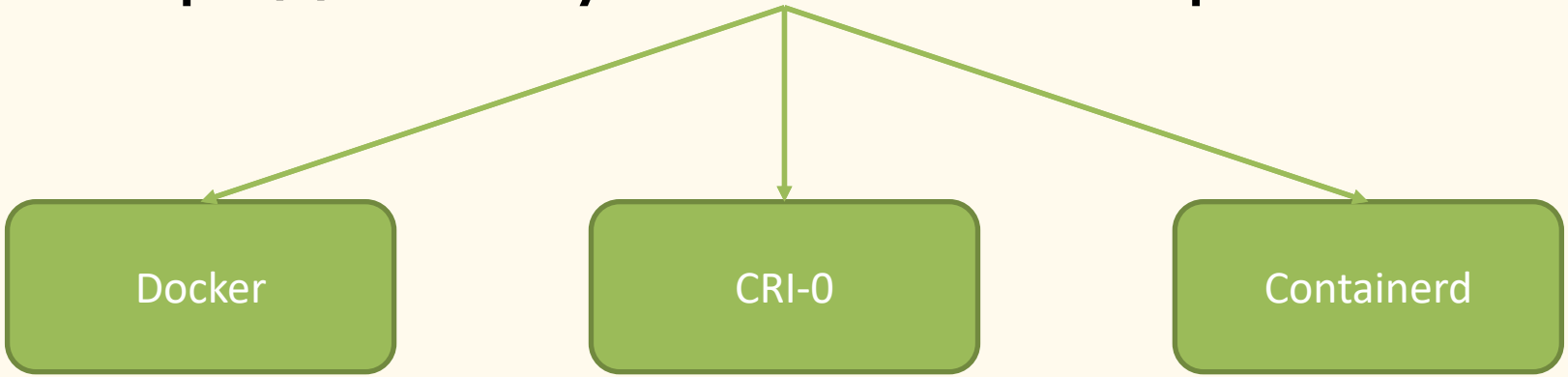
K8S



# Kubernetes помогает с:

- ➔ Автоматическим развертыванием приложений в контейнерах на разных серверах
- ➔ Распределением нагрузки по нескольким серверам
- ➔ Автоматическим масштабированием развернутых приложений
- ➔ Мониторингом и проверкой работоспособности контейнеров
- ➔ Заменой нерабочих контейнеров

# Среды запуска контейнеров

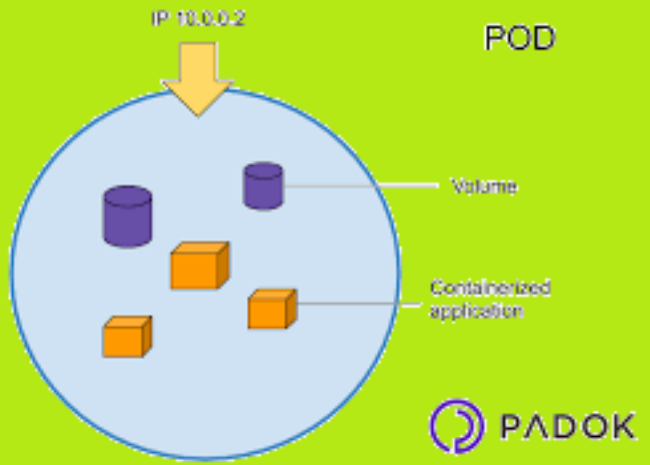


# Составляющие kubernetes

Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б.Н.Ельцина

# POD

это самый маленький элемент в kubernetes.

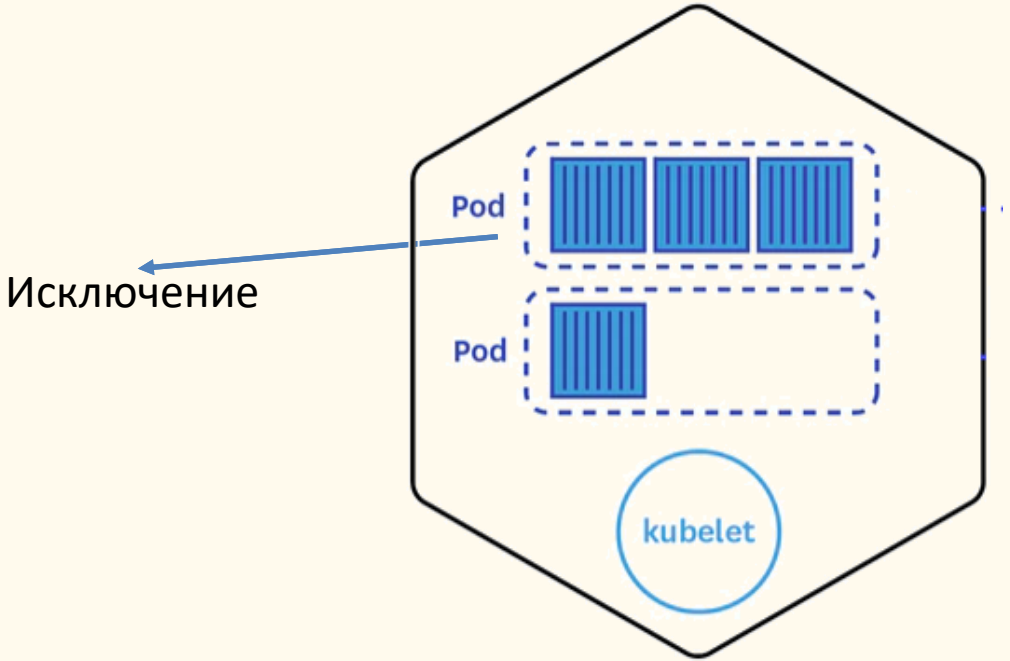


# Из чего состоит POD

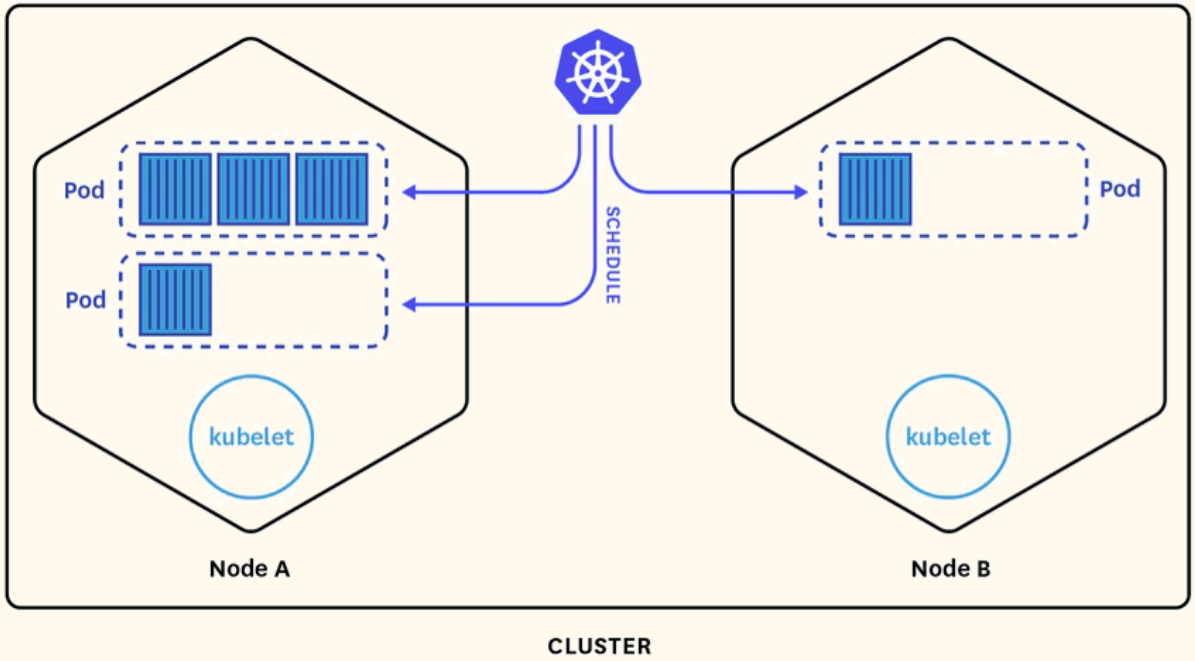


# Лучшая практика!

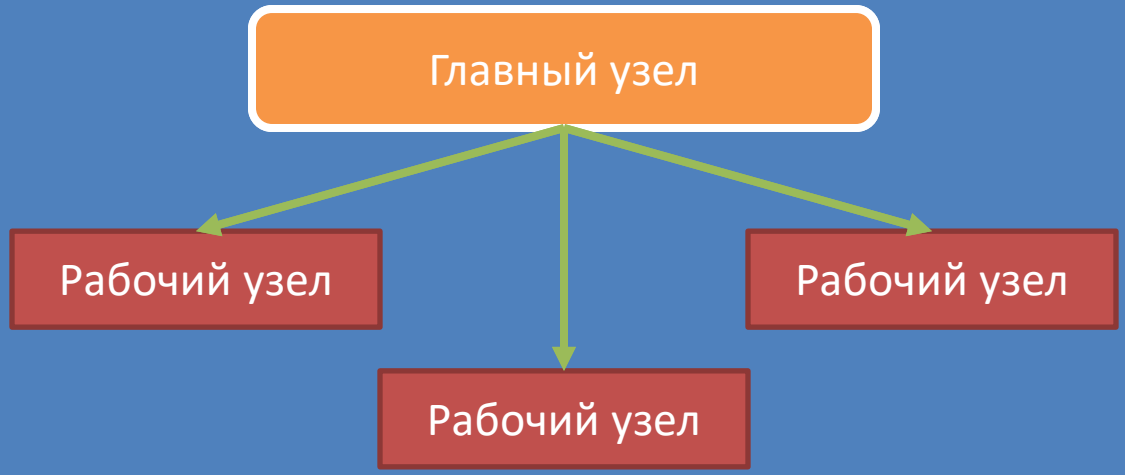
Рекомендуется использовать для 1 контейнера – 1 POD



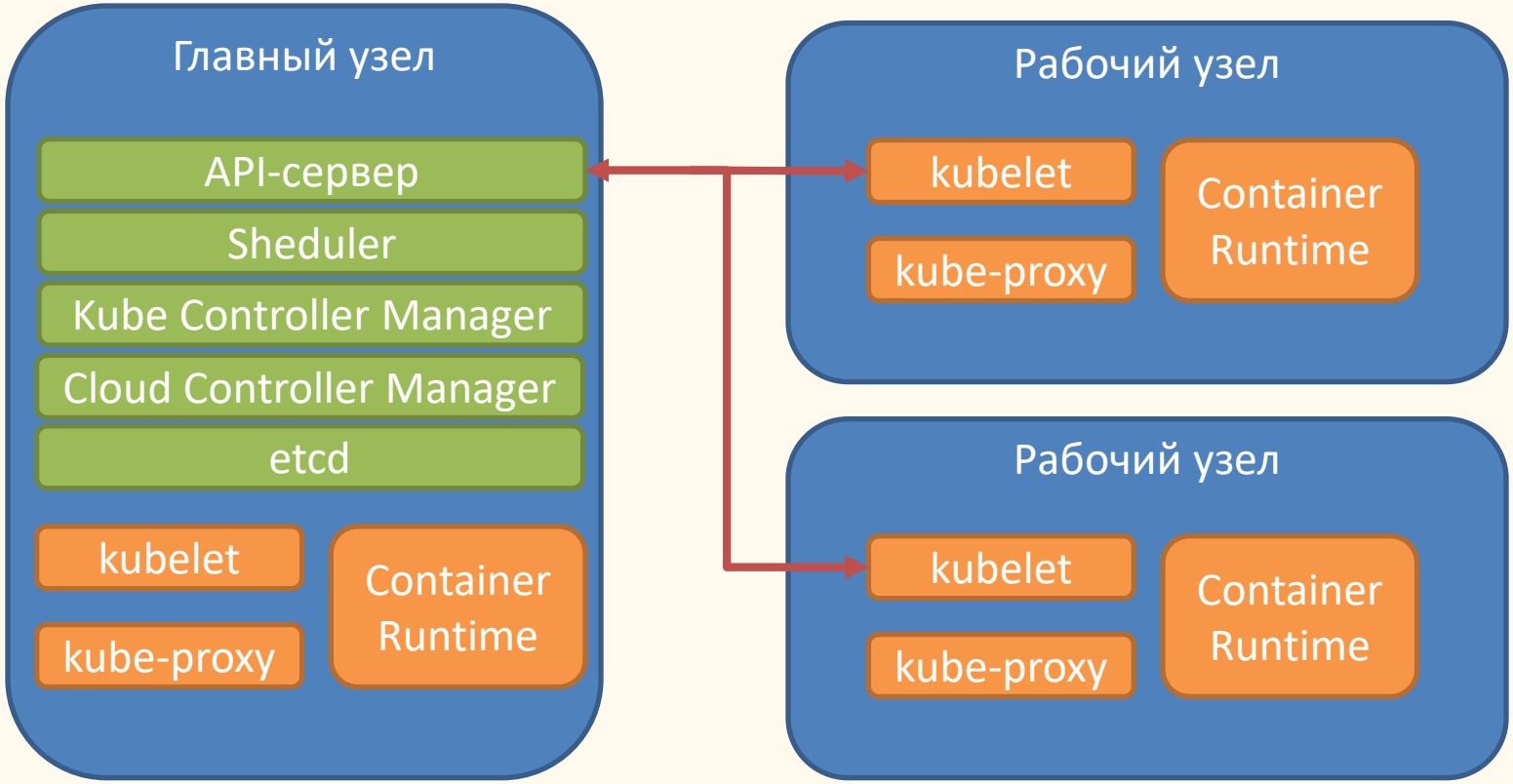
# Кластер kubernetes



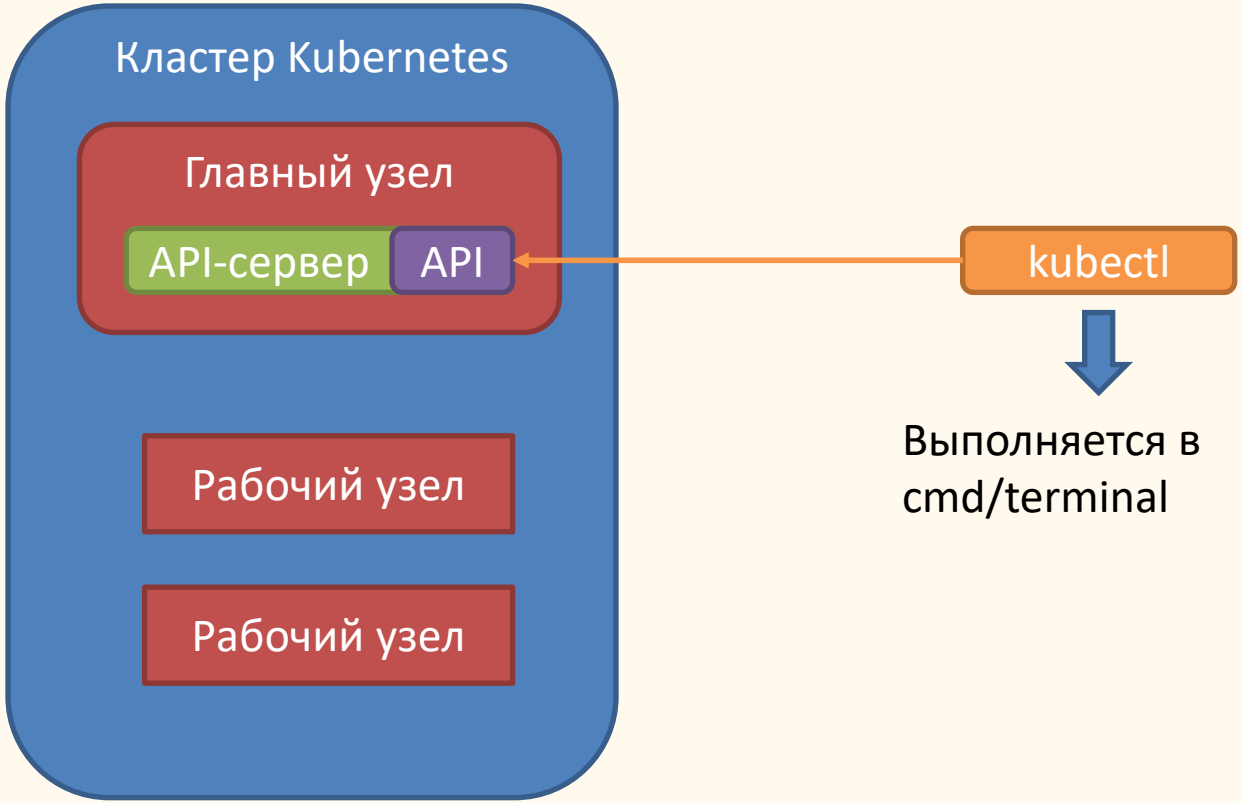
# Кластер kubernetes



# Сервисы kubernetes



# Сервисы kubernetes

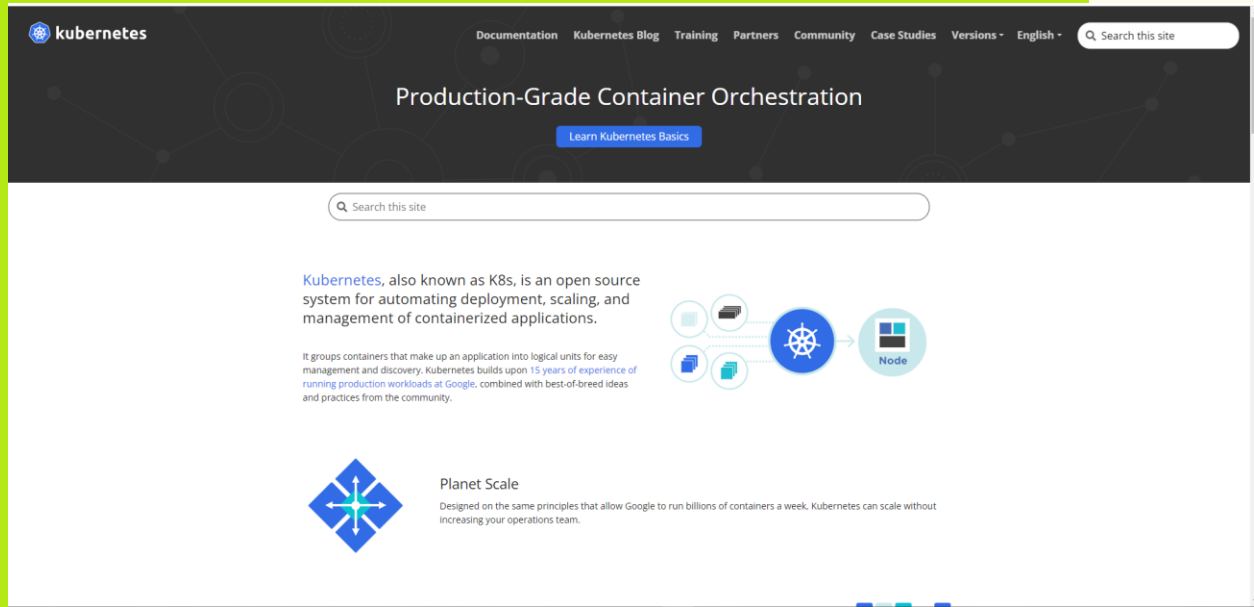


# Программы

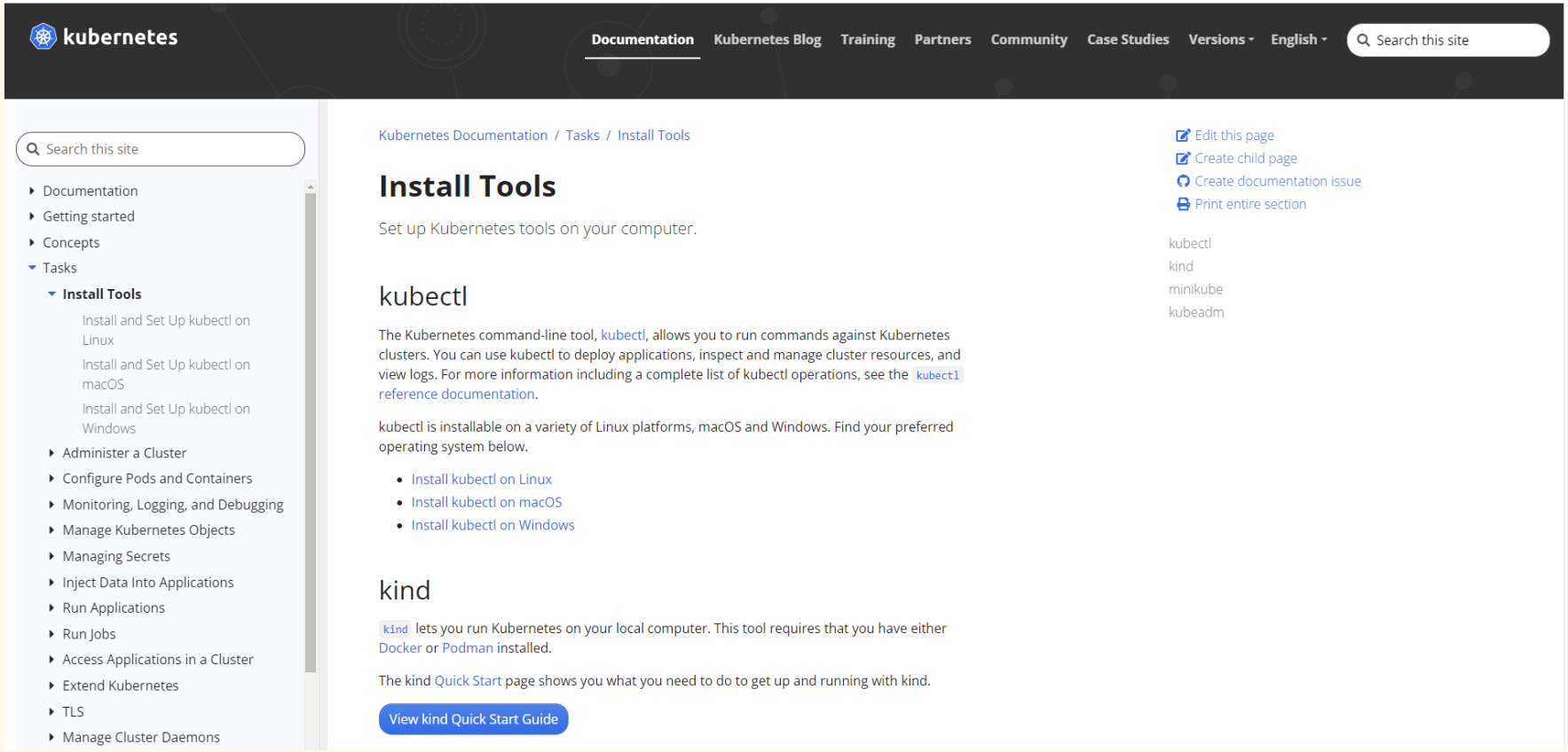
- ➔ Minikube
- ➔ Docker
- ➔ VirtualBox (с любым дистрибутивом, например ubuntu)
- ➔ Podman (для macOS)
- ➔ Kubectl (устанавливается отдельно, но доступен как часть minikube)

# Создание кластера kubernetes

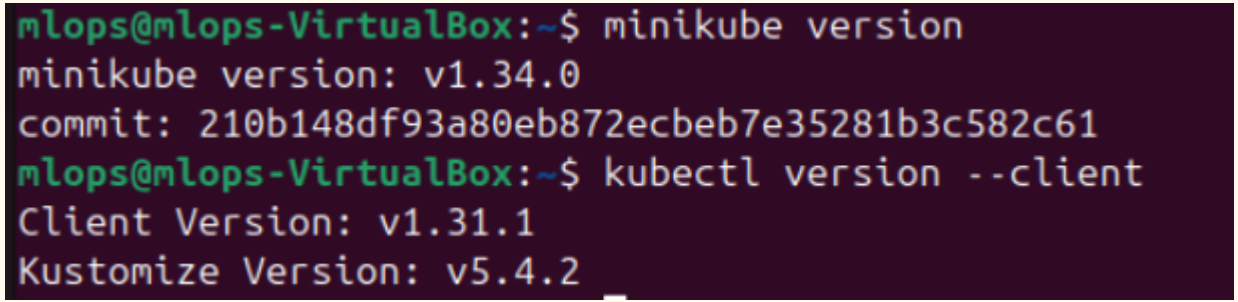
Сайт – [kubernetes.io](kubernetes.io)



Documentation -> getting started -> learning environment

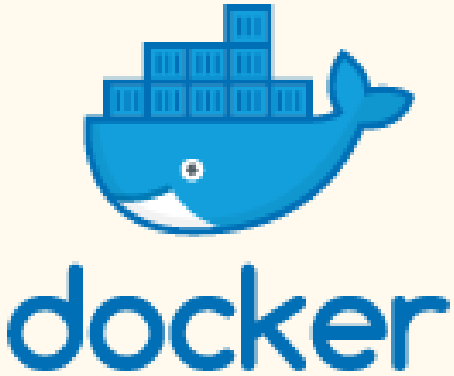


Проверка установки:



Установка docker

1. **curl -fsSL https://get.docker.com -o get-docker.sh**
2. **sudo sh get-docker.sh**
3. Запуск: **sudo systemctl start docker**




Полную инструкцию по установке на linux(ubuntu) можно найти по ссылке

Создание кластера minikube

1

```
mlops@mlops-VirtualBox:~$ minikube start
😄  minikube v1.34.0 on Ubuntu 24.04 (vbox/amd64)
E0922 15:23:17.764598   10187 start.go:812] api.Load failed for minikube: filestore "minikube": Docker machine "minikube" does not exist. Use "docker-machine ls" to list machines. Use "docker-machine create" to add a new one.
✨  Using the docker driver based on existing profile
👍  Starting "minikube" primary control-plane node in "minikube" cluster
🚜  Pulling base image v0.0.45 ...
💾  Downloading Kubernetes v1.31.0 preload ...
    > preloaded-images-k8s-v18-v1...:  326.69 MiB / 326.69 MiB  100.00% 49.45 M
    > index.docker.io/kicbase/sta...:  487.90 MiB / 487.90 MiB  100.00% 7.27 Mi
❗  minikube was unable to download gcr.io/k8s-minikube/kicbase:v0.0.45, but successfully downloaded docker.io/kicbase/stable:v0.0.45 as a fallback image
🔥  Creating docker container (CPUs=2, Memory=2200MB) ...
🐳  Preparing Kubernetes v1.31.0 on Docker 27.2.0 ...
    ▪ Generating certificates and keys ...
    ▪ Booting up control plane ...
    ▪ Configuring RBAC rules ...
🔗  Configuring bridge CNI (Container Networking Interface) ...
🔎  Verifying Kubernetes components...
    ▪ Using image gcr.io/k8s-minikube/storage-provisioner:v5
🌟  Enabled addons: storage-provisioner, default-storageclass
🏄  Done! kubectl is now configured to use "minikube" cluster and "default" namespace by default
```

1. Вводим команду **minikube start** в терминале

2. Проверяем minikube status

2

```
mlops@mlops-VirtualBox:~$ minikube status
minikube
type: Control Plane
host: Running
kubelet: Running
apiserver: Running
kubeconfig: Configured

mlops@mlops-VirtualBox:~$
```

Кластер в docker

Вводим команду **docker ps –a** в терминале.
Видим, что наш кластер успешно был создан.

```
mlops@mlops-VirtualBox:~$ docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE                    COMMAND                  CREATED
 STATUS         PORTS                                                                                  NAMES
ea56da7b2220   kicbase/stable:v0.0.45   "/usr/local/bin/entr…"   3 minutes ago
 Up 3 minutes   127.0.0.1:32768->22/tcp, 127.0.0.1:32769->2376/tcp, 127.0.0.1:32
770->5000/tcp, 127.0.0.1:32771->8443/tcp, 127.0.0.1:32772->32443/tcp   minikube
```

kubectl связанный с кластером minikube

Вводим команду **kubectl version** – это то что мы устанавливали отдельно kubectl

```
mlops@mlops-VirtualBox:~$ kubectl version
Client Version: v1.31.1
Kustomize Version: v5.4.2
Server Version: v1.31.0
```

Теперь вводим команду **minikube kubectl version** – это то что предусматривает сам minikube

```
mlops@mlops-VirtualBox:~$ minikube kubectl version
Client Version: v1.31.0
Kustomize Version: v5.4.2
Server Version: v1.31.0
```

Настройка aliace для kubectl

Вводим команду **alias k=kubectl**

```
mlops@mlops-VirtualBox:~$ alias k=kubectl
```

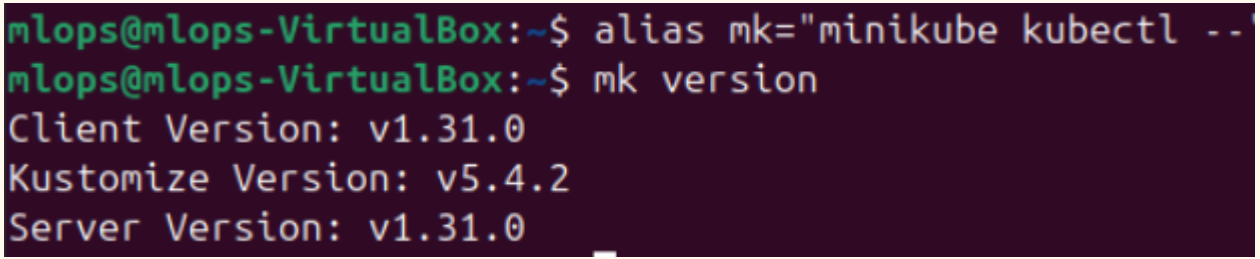
Теперь можно пользоваться сокращением, например, **k cluster-info**

```
Kubernetes control plane is running at https://192.168.49.2:8443
CoreDNS is running at https://192.168.49.2:8443/api/v1/namespaces/kube-system/services/kube-dns:dns/p

To further debug and diagnose cluster problems, use 'kubectl cluster-info dump'.
```

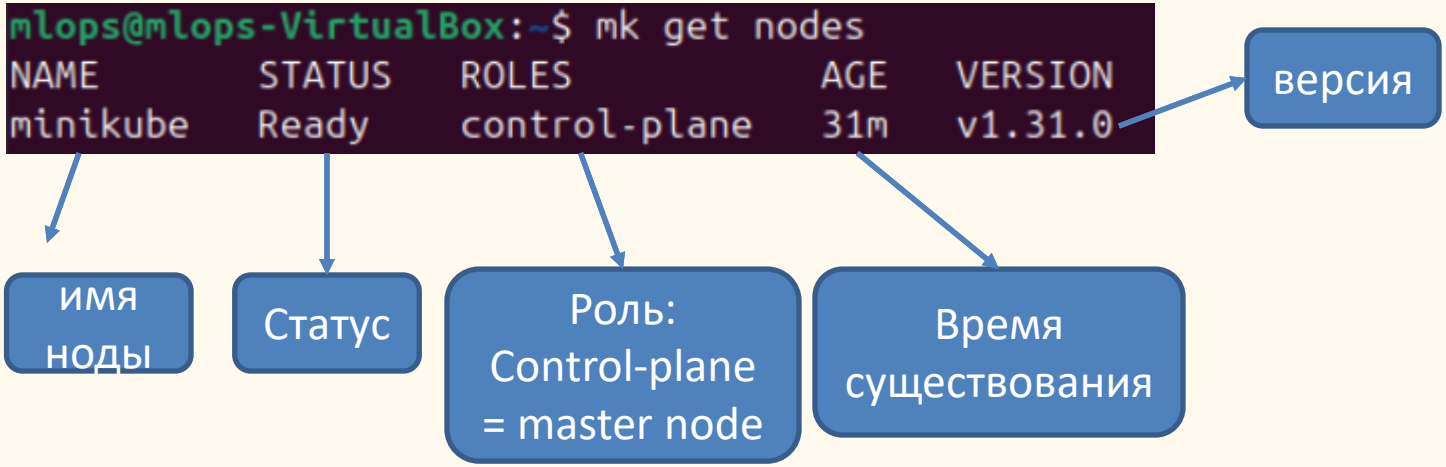
Настройка aliace для minikube kube ctl

Вводим команду **alias mk=“minikube kubectl --”**



Исследование кластера minikube

Вводим команду **mk get nodes**



Исследование кластера minikube

Вводим команду **mk get pods** – какие есть поды

```
mlops@mlops-VirtualBox:~$ mk get pods
No resources found in default namespace.
```

Исследование кластера minikube

На самом деле среди пространств поды у нас уже есть.
С помощью команды **mk get namespace** можно посмотреть все доступные имена пространств.

```
mlops@mlops-VirtualBox:~$ mk get namespace
NAME              STATUS   AGE
default           Active   38m
kube-node-lease   Active   38m
kube-public       Active   38m
kube-system       Active   38m
```

С помощью команды **mk get pods –namespace=kubesystem**

```
mlops@mlops-VirtualBox:~$ mk get pods --namespace=kube-system
NAME                               READY   STATUS    RESTARTS        AGE
coredns-6f6b679f8f-djst2           1/1     Running   0               36m
etcd-minikube                      1/1     Running   0               37m
kube-apiserver-minikube            1/1     Running   0               37m
kube-controller-manager-minikube   1/1     Running   0               37m
kube-proxy-bkbs2                   1/1     Running   0               36m
kube-scheduler-minikube            1/1     Running   0               37m
storage-provisioner                1/1     Running   1 (36m ago)     37m
```

# Задание на практику

Уральский федеральный университет

1. Сдать на hh.ru тесты по:
    1. Машинное обучение
    2. Python. Теория и практика
    3. SQL. Теория и практика
    4. Docker, Git, Linux, ООП
2. Рефакторинг кода ML-проекта под production-стандарты.
3. Настройка pre-commit, poetry, линтеров.
4. Интеграция виртуального окружения в Git-репозиторий ML-проекта.

# Благодарю
# за внимание!